ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonctions numériques

PARTIE 03

Dérivabilité, Dérivées & Opérations

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · FONCTIONS NUMÉRIQUES

Dérivabilité, dérivées & *opérations*

De combien varie f quand x bouge « d'un rien » ? Le **taux d'accroissement** mesure d'abord une variation moyenne ; sa **limite** — le **nombre dérivé** — transforme cette question en un calcul précis, dont la pente de la tangente est l'image géométrique. Cette partie installe **3 notions** : la **dérivabilité en un point** (taux, nombre dérivé, tangente, non-dérivabilité), le **tableau des dérivées usuelles**, puis le **tableau des opérations et composées** — avec quatre dérivations complètes, une transformation par étape.

⏱ 25 min 🧱 3 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — La pente qui se précise

01 Notion 1 · derivabilite — Taux d'accroissement et nombre dérivé

02 Notion 1 · derivabilite — Sécante, tangente et équation de la tangente

03 Notion 1 · derivabilite — Quand f n'est pas dérivable

04 Notion 2 · derivees_usuelles — Le tableau des dérivées usuelles

05 Notion 3 · operations_derivees — Le tableau des opérations et composées

06 Notion 3 · operations_derivees — Quatre dérivations complètes

07 Bilan — L'essentiel de la partie

La pente qui se précise

Une **piste latéritique** monte du village vers le marché. Entre les bornes kilométriques 2 et 5, elle grimpe de 90 m : sa **pente moyenne** vaut 90 m pour 3 km. Mais cette moyenne ne dit pas si la côte est raide *exactement* à la borne 3 — peut-être plate là, puis brutale juste après. Pour connaître la pente **en un point précis**, il faut rétrécir l'intervalle de mesure… et regarder vers quoi la pente moyenne **tend**.

C'est exactement le programme de cette partie : le **taux d'accroissement** est la pente moyenne entre deux points ; sa **limite** quand l'écart tend vers 0 est le **nombre dérivé** — la pente instantanée, celle de la tangente. Et tout ce qui suit (variations, extremums, études de fonctions en partie 4) repose sur ce seul objet. Ici, pas d'histoire compliquée : du **calcul**, posé ligne par ligne.

LES TROIS QUESTIONS DE CETTE PARTIE

- **Comment définir** le nombre dérivé f'(a) par une limite, et que devient-il sur le dessin ? (Notion 1)
- **Quelles dérivées** faut-il connaître par cœur, et avec quelles conditions de validité ? (Notion 2)
- **Comment dériver** une somme, un produit, un quotient, une composée — sans erreur et avec vérification ? (Notion 3)

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Newton et **Leibniz**, dans les années 1670, ont inventé indépendamment le calcul différentiel — et se sont disputé la paternité. Leibniz a imposé sa notation df/dx ; Newton défendait un point sur la variable, f'(x), celui que tu utilises ici. La dispute durera un siècle… mais les deux notations disent la même chose : une *pente instantanée*.

01 NOTION 1 · DERIVABILITE

Taux d'accroissement et nombre dérivé

Partons du mesurable : entre x = a et

$$x = a + h$$

(avec $h \neq 0$), la fonction varie de

$$f(a + h) - f(a)$$

pendant que la variable varie de h. Le rapport des deux, posé sur sa ligne, est le taux d'accroissement :

$$t(h) = (f(a + h) - f(a))/h$$

Variation de f divisée par variation de x. Géométriquement, t(h) est la pente de la sécante passant par (a ; f(a)) et (a + h ; f(a + h)).

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — DÉRIVABILITÉ EN UN POINT

La fonction f est **dérivable en** a lorsque le taux d'accroissement t(h) admet une limite **finie** lorsque h tend vers 0. Cette limite s'appelle le **nombre dérivé** de f en a, et se note f'(a).

Lorsque f est dérivable en **tout** point d'un intervalle I, la fonction qui à chaque x de I associe f'(x) s'appelle la **fonction dérivée** de f, notée f'.

LA DÉFINITION CENTRALE DE LA PARTIE

$$f'(a) = \lim(h \to 0)\ (f(a+h) - f(a))/h$$

Si cette limite existe et est finie, f est dérivable en a. Le nombre dérivé f'(a) est la pente de la tangente au point (a ; f(a)) — l'interprétation géométrique est en section 02.

$$f'(a) = \lim(x \to a)\ (f(x) - f(a))/(x - a)$$

La même définition, réécrite avec x qui tend vers a (en posant x = a + h). Les deux écritures sont équivalentes — choisis la plus pratique.

Voyons la méthode « par définition » sur deux calculs complets. Le schéma est toujours le même : écrire le taux, le **simplifier**, puis passer à la limite.

🧱 EXEMPLE 1 — F(X) = X² EN A = 3

Calculer f'(3) par la définition.

1 **Écrire le taux d'accroissement** entre 3 et 3 + h :

$$t(h) = ((3+h)^2 - 9)/h$$

2 **Développer le carré** :

$$t(h) = (9 + 6h + h^2 - 9)/h$$

3 **Simplifier** (les 9 se compensent, on factorise par h) :

$$t(h) = (6h + h^2)/h = 6 + h$$

4 **Passer à la limite** quand h tend vers 0 :

$$f'(3) = \lim(h \to 0)\ (6 + h) = 6$$

EXEMPLE 2 — F(X) = 1/X EN A = 2

Calculer f'(2) par la définition.

1 **Écrire le taux** :

$$t(h) = (1/(2 + h) - 1/2)/h$$

2 **Réduire au même dénominateur** :

$$1/(2 + h) - 1/2 = (2 - (2 + h))/(2(2 + h)) = -h/(2(2 + h))$$

3 **Simplifier par h** (valable car $h \neq 0$) :

$$t(h) = -h/(2h(2 + h)) = -1/(2(2 + h))$$

4 **Passer à la limite** :

$$f'(2) = -1/(2 \times 2) = -1/4$$

⚠ LE PIÈGE CLASSIQUE

Ne remplace jamais f'(a) par f(a), et n'écris jamais

$$f(a + h) - f(a) = f(h)$$:

le taux compare **deux valeurs de la même fonction** en deux points proches, c'est lui qu'on divise par h. Et surtout : la simplification par h est légale car $h \neq 0$ — c'est seulement *à la fin*, dans la limite, que h devient 0.

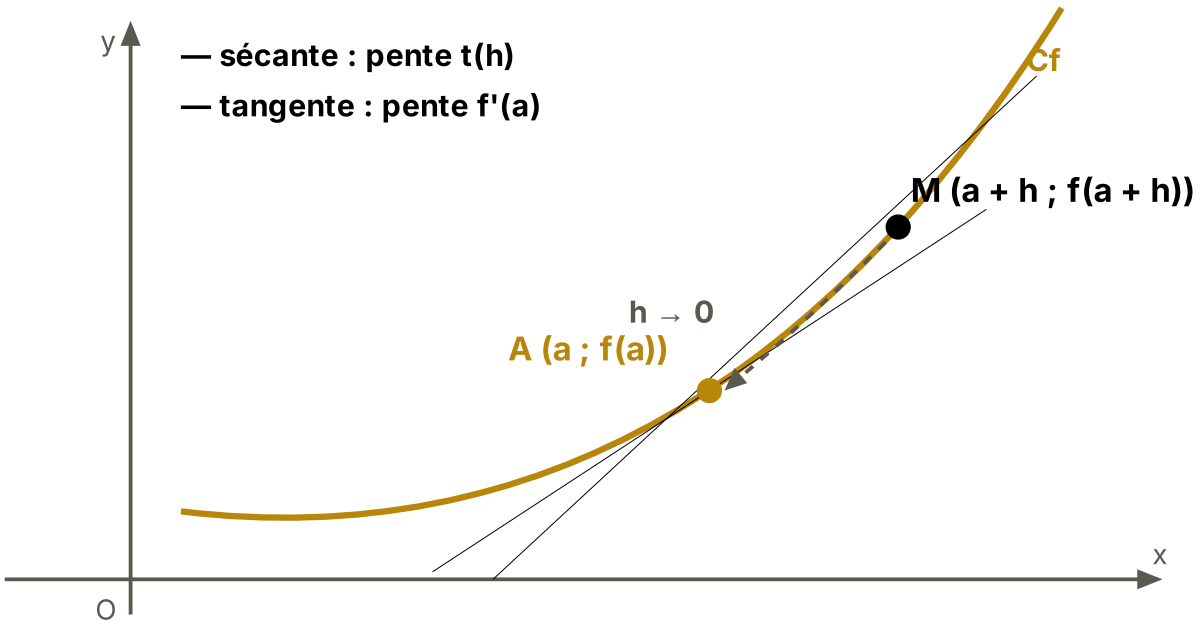
02 NOTION 1 · DERIVABILITE

Sécante, tangente et équation de la tangente

Quand h rétrécit, le point

$$M(a + h ; f(a + h))$$

glisse sur la courbe vers le point A(a ; f(a)), et la sécante pivote vers une position limite : la **tangente**. Le nombre dérivé f'(a) est exactement sa **pente**.



*La **sécante** (bleue) passe par A(a ; f(a)) et M(a + h ; f(a + h)) : sa pente est le taux t(h). Quand h → 0, M glisse le long de la courbe vers A et la sécante pivote jusqu'à sa position limite : la **tangente** (verte), de pente f'(a), qui ne touche la courbe qu'en A.*

ÉQUATION DE LA TANGENTE AU POINT D'ABSCISSE A

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Droite de pente f'(a) passant par le point (a ; f(a)). Le réflexe complet : calculer f(a) et f'(a), remplacer dans la formule, réduire. À connaître par cœur.

$f'(a) > 0$	: la tangente	monte	(fonction localement croissante) ;	$f'(a) < 0$	: elle descend.

f'(a) = 0 : tangente **horizontale**, d'équation y = f(a)

— le signal d'un possible extremum (partie 4).

La tangente n'est **pas** la courbe : elle l'épouse seulement au voisinage du point de contact.

EXEMPLE — DEUX ÉQUATIONS DE TANGENTE COMPLÈTES

Donner l'équation réduite de la tangente à la courbe de $f(x) = x^2$ en a = 3, puis de $g(x) = 1/x$ en a = 2.

1. **Courbe de x^2 en 3** : on a $f(3) = 9$ et $f'(3) = 6$ (section 01), donc :

$$y = 6(x - 3) + 9$$

2. **Réduire** :

$$y = 6x - 18 + 9 = 6x - 9$$

3 **Courbe de 1/x en 2** :

$g(2) = 1/2$

et

$g'(2) = -1/4$

(section 01), donc :

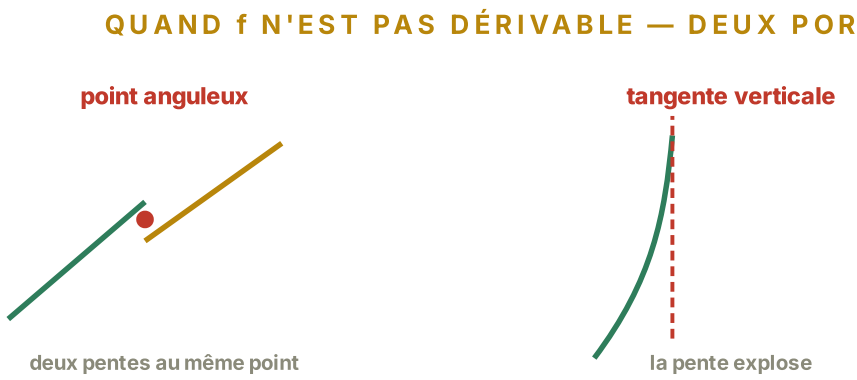
$y = -1/4(x - 2) + 1/2 = -x/4 + 1$

4 **Conclusion** : la première tangente monte (pente $6 > 0$), la seconde descend (pente $-1/4 < 0$) — cohérent avec l'allure des deux courbes. Vérification éclair : $(3 ; 9)$ vérifie

$y = 6x - 9$.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire la tangente avec la mauvaise pente ou le mauvais point : la formule exige **les deux**, $f'(a)$ comme coefficient directeur et $f(a)$ comme ordonnée du point de contact. Inverser $f(a)$ et $f'(a)$, ou oublier les parenthèses dans $f'(a)(x - a)$, est l'erreur la plus chutée du chapitre. Termine toujours par le test du point : $(a ; f(a))$ doit vérifier l'équation.



La dérivée = la pente de la tangente. S'il y a deux pentes (anguleux) ou une pente infinie (verticale), le nombre dérivé n'existe pas : f n'est pas dérivable en ce point.

Classiques : |x| en 0 (anguleux), √x en 0 (verticale).

Deux façons de ne pas être dérivable : le point anguleux (deux demi-tangentes de pentes différentes) et la tangente verticale (pente infinie).

03 NOTION 1 · DERIVABILITE

Quand f n'est pas dérivable

La limite du taux peut **ne pas exister** ou ne pas être **finie**. Deux figures classiques à reconnaître, mention brève mais les contre-exemples reviennent souvent en QCM.

🔍 CAS 1 — LE POINT ANGULEUX : F(X) = |X| EN 0

La courbe de

$$f(x) = |x|$$

forme un « toit » en 0. Calculons les taux unilatéraux, chacun sur sa ligne :

$$\text{à droite } (h > 0) : (|h| - 0)/h = h/h = 1 \to 1$$

$$\text{à gauche } (h < 0) : (|h| - 0)/h = (-h)/h = -1 \to -1$$

Les deux limites existent mais sont **différentes** : f n'est **pas dérivable en 0** — c'est un **point anguleux**, avec deux demi-tangentes de pentes 1 et −1. La fonction est pourtant **continue** en 0.

🔍 CAS 2 — LA TANGENTE VERTICALE : F(X) = √X EN 0

Pour

$$f(x) = \sqrt{x}$$

en 0, le taux vaut :

$$t(h) = (\sqrt{h} - 0)/h = \sqrt{h}/h = 1/\sqrt{h}$$

Quand $h \to 0^+$,

$$1/\sqrt{h} \to +\infty :$$

la limite n'est **pas finie**, donc f n'est **pas dérivable en 0** — la courbe démarre le long de l'axe des ordonnées : **tangente verticale**.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

« f est continue en a, donc dérivable en a » est **faux** : x ↦ |x| est continue en 0 sans y être dérivable. Le sens correct est **dérivable ⇒ continue**, jamais l'inverse. De même, une valeur interdite (dénominateur nul, ln d'un négatif, racine d'un négatif) est un point où la dérivabilité ne se discute même pas.

📐

Nombre dérivé

f'(a) : limite du taux, pente de la tangente

🚧

Point anguleux

Deux demi-tangentes, exemple |x| en 0

📏

Tangente verticale

Taux qui tend vers ±∞, exemple √x en 0

⚠️

Ordre des implications

Dérivable ⇒ continue ; la réciproque est fausse

04 NOTION 2 · DERIVEES_USUELLES

Le tableau des dérivées usuelles

Recalculer chaque dérivée par la définition serait trop long : on mémorise le tableau des **dérivées usuelles**. C'est la base de tout — une erreur ici, et toutes les dérivées qui suivent sont fausses. Chaque ligne porte sa **condition de validité**.

FONCTION F(X)	DÉRIVÉE F'(X)	VALABLE OÙ
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x^n (n entier ≥ 1)	n·x^(n − 1)	$\mathbb{R}$
1/x	$-1/x^2$	$\mathbb{R}^*$
√x	1/(2√x)	]0 ; +∞[
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
ln x	1/x	]0 ; +∞[
cos x	−sin x	$\mathbb{R}$
sin x	cos x	$\mathbb{R}$

$$(ax + b)' = a \cdot (k)' = 0$$

Fonction affine et constante : les cas les plus simples, très utilisés comme blocs u et v dans les règles d'opérations de la section 05.

🧠 MODE D'EMPLOI DE LA LIGNE X^n

« Je **descends l'exposant** et je **baisse d'un cran** » :

- $(x^3)' = 3x^2$;

$(x^5)' = 5x^4$;

x tout court donne 1 (car $x = x^1$).

- Les coefficients se conservent :

$(-2x^2)' = -2 \times 2x = -4x$.

- Une somme de constantes se dérive en 0 : seules les puissances de x travaillent.

⚠️ LES DEUX « MOINS » À NE PAS PERDRE

Les deux pièges du tableau :

$(1/x)' = -1/x^2$

(le **moins** s'installe) et

$(\cos x)' = -\sin x$

(le **moins** est sur le cosinus), alors que

$(\sin x)' = \cos x$

reste positif. Récite-les par paires pour verrouiller les signes, et note que $\sqrt{x}$ et $\ln x$ ne sont dérivables que sur $]0 ; +\infty[$.

Le tableau des opérations et composées

La plupart des fonctions du Bac sont des **assemblages** : sommes, produits, quotients, composées. Chaque assemblage a sa règle — dans le tableau, u et v sont des fonctions dérivables, avec

$v(x) \neq 0$

pour les quotients et $u(x) > 0$ pour ln u.

ASSEMBLAGE	DÉRIVÉE	REMARQUE
u + v	u' + v'	terme à terme, aucun piège
u × v	u'v + uv'	« dérivée fois l'autre, deux fois », symétrique
1/v	$-v'/v^2$	le moins s'installe ; v ≠ 0
u/v	$(u'v - uv')/v^2$	l'ordre compte : u'v − uv' ; v ≠ 0
e^u	u'·e^u	on multiplie par u'
ln u	u'/u	exige u > 0
u^n	n·u'·u^(n − 1)	« descendre, dériver, baisser d'un cran »
√u	u'/(2√u)	cas n = 1/2 ; exige u > 0

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire

$$(u \times v)' = u' \times v'$$

est **faux** : la dérivée d'un produit n'est **pas** le produit des dérivées. Test de contrôle avec

$u = v = x$:

on doit retrouver

$$(x^2)' = 2x,$$

et la formule donne

$$u'v + uv' = x + x = 2x$$

✔ tandis que

$$u' \times v' = 1$$

✘. Même vigilance pour le quotient : l'ordre u'v − uv' n'est pas symétrique.

$$(\sqrt{u})' = u'/(2\sqrt{u})$$

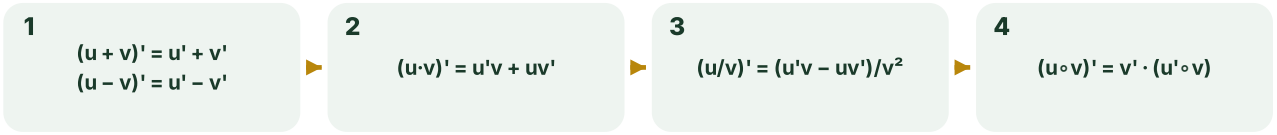
Cas particulier de $(u^n)'$ avec $n = 1/2$, valable pour $u > 0$. C'est elle qui débloquera la dérivation de $\sqrt{(2x + 5)}$ en section 06.

🧠 MÉTHODE — DÉRIVER UN ASSEMBLAGE EN 4 GESTES

- **Identifier la structure** : somme ? produit ? quotient ? composée ?
- **Nommer les blocs** : poser u, v (et calculer u', v' à part).
- **Appliquer la formule** du tableau, sans en inventer.
- **Conclure avec le domaine** : ln u exige u > 0, u/v exige v ≠ 0, √u exige u > 0.

LES RÈGLES DE DÉRIVATION — QUATRE GESTES

Les quatre gestes — une formule par case :



Le plus piège : le produit — on dérive l'un, on garde l'autre, puis on échange.

Pour u∘v : la dérivée de l'INTÉRIEUR vient se multiplier à la fin.

Exemple : f(x) = x·e^x → f'(x) = 1·e^x + x·e^x = (1 + x)e^x.

Les quatre gestes de la dérivation : somme, produit, quotient, composée. Le produit dérive chaque facteur tour à tour ; la composée multiplie par la dérivée de l'intérieur.

06 NOTION 3 · OPERATIONS_DERIVEES

Quatre dérivations complètes

Appliquons le tableau sur quatre fonctions variées — un produit, un quotient, une composée logarithme, une racine. Le schéma de la section 05 se répète : structure, blocs, formule, domaine.

DÉRIVATION 1 — UN PRODUIT : F(X) = X²·E^X

Dériver f sur ℝ.

1 **Structure produit** — nommer les blocs :

u(x) = x² ; v(x) = e^x ; u'(x) = 2x ; v'(x) = e^x

2 **Appliquer (uv)' = u'v + uv'** :

f'(x) = 2x·e^x + x²·e^x

3 **Factoriser par e^x** (toujours factoriser les produits avec e^x) :

f'(x) = (x² + 2x)·e^x

4 **Aller plus loin** — factoriser par x :

f'(x) = x(x + 2)·e^x

Le signe de f' se lit alors sur x(x + 2) (car e^x > 0) : exactement ce qu'il faudra pour le tableau de variations de la partie 4.

DÉRIVATION 2 — UN QUOTIENT : F(X) = (2X + 1)/(X − 3)

Dériver f sur son domaine.

1 **Structure quotient** — nommer les blocs et le domaine :

u(x) = 2x + 1 ; v(x) = x − 3 ; u'(x) = 2 ; v'(x) = 1

v(x) ≠ 0 ⇔ x ≠ 3 : domaine D = ℝ \ {3}

2 **Appliquer (u/v)' = (u'v − uv')/v²** :

$$f'(x) = (2(x - 3) - (2x + 1) \times 1)/(x - 3)^2$$

3 **Simplifier le numérateur** :

$$2(x - 3) - (2x + 1) = 2x - 6 - 2x - 1 = -7$$

4 **Conclure avec le domaine** :

$$f'(x) = -7/(x - 3)^2 \text{ pour } x \neq 3$$

Numérateur $-7 < 0$, dénominateur $(x - 3)^2 > 0$: f' est **toujours négative** — la fonction est décroissante sur chacun de ses deux intervalles (partie 4).

DÉRIVATION 3 — UNE COMPOSÉE : F(X) = LN(X² + 1)

Dériver f sur son domaine.

1 **Structure composée** — poser le bloc intérieur et vérifier la condition :

$$u(x) = x^2 + 1 \text{ ; } u'(x) = 2x \text{ ; } u(x) > 0 \text{ pour tout } x$$

Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.

2 **Appliquer (ln u)' = u'/u** :

$$f'(x) = 2x/(x^2 + 1)$$

3 **Lecture du signe** : le dénominateur $x^2 + 1 > 0$, donc f' a le signe de x :

f décroît sur $]-\infty ; 0]$ et croît sur $[0 ; +\infty[$

Un minimum se prépare en 0 — on l'exploitera en partie 4.

🧱 DÉRIVATION 4 — UNE RACINE : F(X) = √(2X + 5)

Dériver f sur son domaine.

1 **Structure racine de composée** — poser le bloc intérieur et le domaine :

$u(x) = 2x + 5$; $u'(x) = 2$; $u(x) > 0 \Leftrightarrow x > -5/2$

2 **Appliquer $(\sqrt{u})' = u'/(2\sqrt{u})$** :

$f'(x) = 2/(2\sqrt{(2x + 5)})$

3 **Simplifier** (le 2 se compense) et conclure :

$f'(x) = 1/\sqrt{(2x + 5)}$ pour $x > -5/2$

Résultat **toujours positif** : la fonction est croissante sur $]-5/2 ; +\infty[$.

💡 LE RÉFLEXE DE VÉRIFICATION

Après chaque dérivation, fais le **test de cohérence** : les degrés baissent d'un cran (polynômes), les signes correspondent au tableau usuel, le domaine de f' est inclus dans celui de f, et — quand c'est possible — on peut **redériver** ou tester une valeur. Trente secondes de contrôle évitent l'erreur en cascade dans le tableau de variations de la partie 4.

L'essentiel de la partie

Tu sais désormais fabriquer f' : par la **limite du taux** quand il faut justifier, par le **tableau des usuelles** et les **règles d'opérations** dans tous les autres cas. La partie 4 transformera ce calcul en **machine à décrire la courbe** : variations, extremums, études complètes.

LES DEUX FORMULES À EMPORTER

$$f'(a) = \lim(h \to o)\,(f(a+h) - f(a))/h \cdot y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

La définition (avec la condition « limite finie ») et la tangente (pente f'(a), point (a ; f(a))). Tout le reste du chapitre en découle.

Taux d'accroissement : f est dérivable en a pente de la sécante ; $t(h) = (f(a+h) - f(a))/h$,

si ce taux a une limite **finie** quand $h \to 0$.

Interprétation géométrique : $f'(a)$ est la pente de la tangente ; la sécante pivote vers la tangente quand $h \to 0$.

Non-dérivabilité : point anguleux ($|x|$ en 0) ou tangente verticale ($\sqrt{x}$ en 0) ; **dérivable ⇒ continue**, la réciproque est fausse.

Usuelles : $(x^n)' = n\cdot x^{(n-1)}$; $(1/x)' = -1/x^2$; $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$; $(e^x)' = e^x$; $(\ln x)' = 1/x$; $(\cos x)' = -\sin x$; $(\sin x)' = \cos x$.

Opérations : $(uv)' = u'v + uv'$; $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$; $(1/v)' = -v'/v^2$ — jamais $u' \times v'$.

Composées : multiplier par u' — $(e^u)' = u'\cdot e^u$; $(\ln u)' = u'/u$; $(u^n)' = n\cdot u'\cdot u^{(n-1)}$; $(\sqrt{u})' = u'/(2\sqrt{u})$.

Méthode : structure → blocs → formule → domaine, puis test de cohérence.

⚠️ RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN

Une dérivée s'annonce toujours avec son **domaine de validité** :

$$f'(x) = -7/(x - 3)^2$$

pour $x \neq 3$,

$$f'(x) = 1/\sqrt{(2x + 5)}$$

pour $x > -5/2$. Une dérivée juste sur un domaine non précisé perd des points — et en partie 4, c'est le domaine qui commande tout le tableau de variations.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Si $f(x) = x^5$, alors $f'(x)$ vaut :

CORRECTION

$5x^4$. Règle $(x^n)' = n \cdot x^{(n-1)}$ avec $n = 5$: on descend l'exposant (5) et on baisse d'un cran (x^4).

Exercice 2

Si $f(x) = (2x + 1)/(x - 3)$, alors $f'(x)$ vaut :

CORRECTION

$-7/(x - 3)^2$. Avec $u = 2x + 1$ et $v = x - 3$: $(u'v - uv')/v^2 = (2(x - 3) - (2x + 1))/(x - 3)^2 = -7/(x - 3)^2$. L'option D oublie le carré, l'option A oublie la formule du quotient.

Exercice 3

Si $f(x) = x^2 \cdot e^x$, alors $f'(x)$ vaut :

CORRECTION

(x² + 2x)·e^x. Produit avec u = x², v = e^x : f' = u'v + uv' = 2x·e^x + x²·e^x = (x² + 2x)·e^x. L'option A oublie le terme uv' — c'est l'erreur u' × v' déguisée.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[derivabilite]** Taux d'accroissement

  $t(h) = (f(a + h) - f(a))/h$

  (pente de la sécante) ; f dérivable en a ⇔ ce taux a une limite **finie** quand h → 0

- ✓ **[derivabilite]**

  $f'(a) = \lim(h \to 0)\ (f(a + h) - f(a))/h$;

  la fonction x ↦ f'(x) est la fonction dérivée f'

- ✓ **[derivabilite]** Tangente en a :

  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

  — pente f'(a), point (a ; f(a)), test du point à la fin

- ✓ **[derivabilite]** Dérivable ⇒ continue ; réciproque fausse : |x| en 0 (point anguleux), √x en 0 (tangente verticale)

✓ **[derivees_usuelles]**

(k)' = 0 ;

(x^n)' = n·x^(n − 1) ;

(1/x)' = −1/x^2 ;

(√x)' = 1/(2√x) ;

(e^x)' = e^x ;

(ln x)' = 1/x ;

(cos x)' = −sin x ;

(sin x)' = cos x

✓ **[derivees_usuelles]**

(ax + b)' = a

— et chaque dérivée porte sa condition de validité (]0 ; +∞[pour √x et ln x)

✓ **[operations_derivees]**

(u + v)' = u' + v' ;

(uv)' = u'v + uv' ;

(1/v)' = −v'/v² ;

(u/v)' = (u'v − uv')/v²

— jamais u' × v'

✓ **[operations_derivees]** Composées (multiplier par u') :

(e^u)' = u'·e^u ;

(ln u)' = u'/u ;

(uⁿ)' = n·u'·u^(n − 1) ;

(√u)' = u'/(2√u)

- ✓ **[operations_derivees]** Méthode : structure → blocs u et v → formule → domaine ; modèles traités :

  $(x^2 \cdot e^x)' = (x^2 + 2x) \cdot e^x$,

  $((2x + 1)/(x - 3))' = -7/(x - 3)^2$,

  $(\ln(x^2 + 1))' = 2x/(x^2 + 1)$,

  $(\sqrt{(2x + 5)})' = 1/\sqrt{(2x + 5)}$

- ✓ **[operations_derivees]** Factoriser le résultat (e^x, x) prépare le signe de f' — donc le tableau de variations de la partie 4

🎯

Partie 3 terminée !

Termine par la fiche complète : variations, extremums et étude de fonctions